(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218554035 U
(45)授权公告日 2023.03.03

(21)申请号 202222420893.8

(22)申请日 2022.09.08

(73)专利权人 南京昊安工业设备有限公司
地址 210000 江苏省南京市江北新区中山科技园拓富路22号

(72)发明人 金力农 常加林 黄正风

(74)专利代理机构 南京汇业佳知识产权代理事务所(普通合伙) 32708
专利代理师 朱军

(51)Int.Cl.
B01J 8/00(2006.01)
C01C 1/04(2006.01)

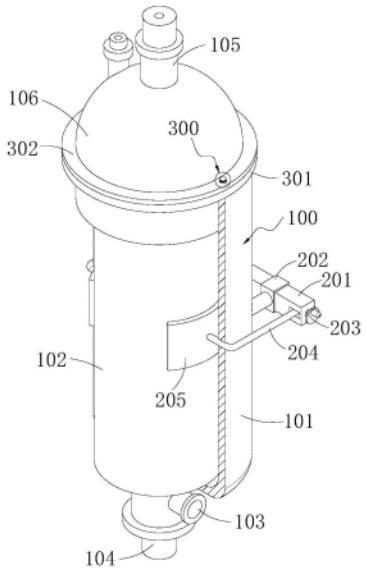
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种分装式相变冷却反应器

(57)摘要

本实用新型公开了一种分装式相变冷却反应器，包括：主体单元，其包括外筒以及安装在外筒内的内筒，所述外筒顶端匹配设置有匹配的顶罩，所述外筒下端固定连通有进气管，且内筒下端固定连通有匹配的排气管，所述内筒顶端固定连通有匹配的连接管，且连接管顶端向上贯穿顶罩设置；紧固安装单元，其包括固定设置在外筒一侧的空心盒，所述空心筒一端内壁中心处转动连接有调节杆，且调节杆向外贯穿空心盒另一端壁设置，所述调节杆上对称设置有螺纹部，每个所述螺纹部均螺纹连接有匹配的螺母。本实用新型通过相比于传统的内筒与外筒焊接一体化的冷却反应器，对于内筒的检修较为方便，更换催化剂也较为方便。



CN 218554035 U

1.一种分装式相变冷却反应器,其特征在于,包括:

主体单元(100),其包括外筒(101)以及安装在外筒(101)内的内筒(102),所述外筒(101)顶端匹配设置有匹配的顶罩(106),所述外筒(101)下端固定连通有进气管(103),且内筒(102)下端固定连通有匹配的排气管(104),所述内筒(102)顶端固定连通有匹配的连接管(105),且连接管(105)顶端向上贯穿顶罩(106)设置;

紧固安装单元(200),其包括固定设置在外筒(101)一侧的空心盒(201),所述空心盒一端内壁中心处转动连接有调节杆(203),且调节杆(203)向外贯穿空心盒(201)另一端壁设置,所述调节杆(203)上对称设置有螺纹部,每个所述螺纹部均螺纹连接有匹配的螺母(206),所述外筒(101)内对称设置有与螺母(206)匹配的弧形罩(205),每个所述弧形罩(205)外侧壁与对应的螺母(206)均通过对应的连接杆(204)固定连接,且空心盒(201)侧壁上开设有与连接杆(204)匹配的条型开口,所述连接杆(204)贯穿外筒(101)侧壁设置。

2.根据权利要求1所述的一种分装式相变冷却反应器,其特征在于:所述冷却反应器还包括防松动单元(300),其包括固定安装在外筒(101)上端开口处的下对接耳(301)和固定安装在顶罩(106)下端开口处的上对接耳(302),所述上对接耳(302)与下对接耳(301)通过多组均匀分布的螺栓(303)紧固连接,所述螺栓(303)上竖直滑动连接有匹配的六角定位块(305),且上对接耳(302)上设置有与六角定位块(305)匹配的六角定位块(305)。

3.根据权利要求2所述的一种分装式相变冷却反应器,其特征在于:所述六角定位块(305)与螺栓(303)通过位置对称的限位滑块和限位滑槽竖直滑动连接。

4.根据权利要求1所述的一种分装式相变冷却反应器,其特征在于:每个所述弧形罩(205)内壁均固定连接有多组均匀分布的定位凸起(207),且内筒(102)外侧壁开设有与定位凸起(207)匹配的定位凹槽。

5.根据权利要求1所述的一种分装式相变冷却反应器,其特征在于:所述空心盒(201)侧壁固定套(202)设有多组位置对称的固定套(202),每个所述固定套(202)与外筒(101)外侧壁均通过对应的加强杆固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种分装式相变冷却反应器,其特征在于:所述连接杆(204)设置成L型,且外筒(101)与连接杆(204)连接处固定垫设有一层厚度均匀的密封衬垫。

一种分装式相变冷却反应器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及合成氨设备技术领域，尤其涉及一种分装式相变冷却反应器。

背景技术

[0002] 合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，为一种基本无机化工流程，合成氨属于放热反应，在合成氨的制备过程中，不可避免的需要使用相变冷却反应器。

[0003] 目前市面上的合成氨一般包括外筒和内筒以及相关密封配件，其外筒和内筒一般是通过固定焊接的方式进行一体化连接的，二者一体化的连接方式容易导致后续更换催化剂或者对内筒进行检修时较为不便，进一步影响合成氨的制备效率。

实用新型内容

[0004] 本部分的目的在于概述本实用新型的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本申请的说明书摘要和实用新型名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和实用新型名称的目的模糊，而这种简化或省略不能用于限制本实用新型的范围。

[0005] 鉴于上述现有一种分装式相变冷却反应器存在的问题，提出了本实用新型。

[0006] 因此，本实用新型目的是提供一种分装式相变冷却反应器，其适用于解决其外筒和内筒一般是通过固定焊接的方式进行一体化连接的，二者一体化的连接方式容易导致后续更换催化剂或者对内筒进行检修时较为不便，进一步影响合成氨的制备效率的问题。

[0007] 为解决上述技术问题，本实用新型提供如下技术方案：一种分装式相变冷却反应器，包括：

[0008] 主体单元，其包括外筒以及安装在外筒内的内筒，所述外筒顶端匹配设置有匹配的顶罩，所述外筒下端固定连通有进气管，且内筒下端固定连通有匹配的排气管，所述内筒顶端固定连通有匹配的连接管，且连接管顶端向上贯穿顶罩设置；

[0009] 紧固安装单元，其包括固定设置在外筒一侧的空心盒，所述空心筒一端内壁中心处转动连接有调节杆，且调节杆向外贯穿空心盒另一端壁设置，所述调节杆上对称设置有螺纹部，每个所述螺纹部均螺纹连接有匹配的螺母，所述外筒内对称设置有与螺母匹配的弧形罩，每个所述弧形罩外侧壁与对应的螺母均通过对应的连接杆固定连接，且空心盒侧壁上开设有与连接杆匹配的条型开口，所述连接杆贯穿外筒侧壁设置。

[0010] 作为本实用新型所述一种分装式相变冷却反应器的一种优选方案，其中：所述冷却反应器还包括防松动单元，其包括固定安装在外筒上端开口处的下对接耳和固定安装在顶罩下端开口处的上对接耳，所述上对接耳与下对接耳通过多组均匀分布的螺栓紧固连接，所述螺栓上竖直滑动连接有匹配的六角定位块，且上对接耳上设置有与六角定位块匹配的六角定位块。

[0011] 作为本实用新型所述一种分装式相变冷却反应器的一种优选方案，其中：所述六

角定位块与螺栓通过位置对称的限位滑块和限位滑槽竖直滑动连接。

[0012] 作为本实用新型所述一种分装式相变冷却反应器的一种优选方案，其中：每个所述弧形罩内壁均固定连接有多组均匀分布的定位凸起，且内筒外侧壁开设有与定位凸起匹配的定位凹槽。

[0013] 作为本实用新型所述一种分装式相变冷却反应器的一种优选方案，其中：所述空心盒侧壁固定套设有多组位置对称的固定套，每个所述固定套与外筒外侧壁均通过对应的加强杆固定连接。

[0014] 作为本实用新型所述一种分装式相变冷却反应器的一种优选方案，其中：所述连接杆设置成L型，且外筒与连接杆连接处固定垫设有一层厚度均匀的密封衬垫。

[0015] 本实用新型的有益效果：每次对内筒进行检修或者更换催化剂的时候，将内筒安装在两组弧形罩之间，正向转动调节杆，与调节杆螺纹连接的两组螺母随之通过连接杆带动对应的弧形罩对内筒进行夹紧安装，弧形罩上的定位凸起与定位凹槽配合，实现对内筒的稳固定位，反之，反向转动调节杆，则两组螺母随之通过连接杆带动弧形罩朝着远离内筒的一侧移动，便将内筒取出进行检修或者更换制备合成氨所需要的催化剂，相比于传统的内筒与外筒焊接一体化的冷却反应器，对于内筒的检修较为方便，更换催化剂也较为方便；

[0016] 顶罩与外筒配合安装以后，拧紧螺栓以后，手动向下推动六角定位块，六角定位块随之与六角定位槽配合，从而对螺栓进行有效限位，有效解决了冷却反应器工作或者运输过程中螺栓松动容易导致顶罩与外筒气密性不足影响合成氨正常制备的缺陷。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。其中：

[0018] 图1为本实用新型提出的一种分装式相变冷却反应器的外筒与内筒配合结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型提出的一种分装式相变冷却反应器的紧固安装单元结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型提出的一种分装式相变冷却反应器的防松动单元结构示意图。

[0021] 附图说明：100主体单元、101外筒、102内筒、103进气管、104排气管、105连接管、106顶罩、200紧固安装单元、201空心盒、202固定套、203调节杆、204连接杆、205弧形罩、206螺母、207定位凸起、300防松动单元、301下对接耳、302上对接耳、303螺栓、304六角定位槽、305六角定位块。

具体实施方式

[0022] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合说明书附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。

[0023] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实

用新型内涵的情况下做类似推广，因此本实用新型不受下面公开的具体实施例的限制。

[0024] 其次，此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本实用新型至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例，也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。

[0025] 再其次，本实用新型结合示意图进行详细描述，在详述本实用新型实施例时，为便于说明，表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大，而且所述示意图只是示例，其在此不应限制本实用新型保护的范围。此外，在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。

[0026] 实施例

[0027] 参照图1-图3，为本实用新型的一个实施例，提供了一种分装式相变冷却反应器，包括主体单元100、紧固安装单元200和防松动单元300。

[0028] 其中，主体单元100其包括外筒101以及安装在外筒101内的内筒102，外筒101顶端匹配设置有匹配的顶罩106，外筒101下端固定连通有进气管103，且内筒102下端固定连通有匹配的排气管104，内筒102顶端固定连通有匹配的连接管105，且连接管105顶端向上贯穿顶罩106设置；

[0029] 紧固安装单元200包括固定设置在外筒101一侧的空心盒201，空心盒201侧壁固定套202设有多组位置对称的固定套202，每个固定套202与外筒101外侧壁均通过对应的加强杆固定连接，通过固定套202与加强杆的设置，提高了空心盒201与外筒101的连接强度，空心筒一端内壁中心处转动连接有调节杆203，且调节杆203向外贯穿空心盒201另一端壁设置，调节杆203上对称设置有螺纹部，每个螺纹部均螺纹连接有匹配的螺母206，外筒101内对称设置有与螺母206匹配的弧形罩205，每个弧形罩205外侧壁与对应的螺母206均通过对应的连接杆204固定连接，连接杆204设置成L型，且外筒101与连接杆204连接处固定垫设有一层厚度均匀的密封衬垫，通过密封衬垫的设置，增强了外筒101与连接杆204之间的密封性，弧形罩205内壁均固定连接有多组均匀分布的定位凸起207，且内筒102外侧壁开设有与定位凸起207匹配的定位凹槽，通过定位凸起207和定位凹槽的配合，提高了弧形罩205对内筒102的紧固效果，进而提高了外筒101对内筒102的固定效果，且空心盒201侧壁上开设有与连接杆204匹配的条型开口，连接杆204贯穿外筒101侧壁设置。

[0030] 防松动单元300，其包括固定安装在外筒101上端开口处的下对接耳301和固定安装在顶罩106下端开口处的上对接耳302，上对接耳302与下对接耳301通过多组均匀分布的螺栓303紧固连接，螺栓303上竖直滑动连接有匹配的六角定位块305，且上对接耳302上设置有与六角定位块305匹配的六角定位块305，六角定位块305与螺栓303通过位置对称的限位滑块和限位滑槽竖直滑动连接，限位滑块和限位滑槽之间存在摩擦力，只有当一定的外力作用，六角定位块305才能沿着螺栓303滑动。

[0031] 使用过程中，每次对内筒102进行检修或者更换催化剂的时候，将内筒102安装在两组弧形罩205之间，正向转动调节杆203，与调节杆203螺纹连接的两组螺母206随之通过连接杆204带动对应的弧形罩205对内筒102进行夹紧安装，弧形罩205上的定位凸起207与定位凹槽配合，实现对内筒102的稳固定位，反之，反向转动调节杆203，则两组螺母206随之通过连接杆204带动弧形罩205朝着远离内筒102的一侧移动，便将内筒102取出进行检修或者更换制备合成氨所需要的催化剂，相比于传统的内筒102与外筒101焊接一体化的冷却反

应器，对于内筒102的检修较为方便，更换催化剂也较为方便；

[0032] 顶罩106与外筒101配合安装以后，拧紧螺栓303以后，手动向下推动六角定位块304，六角定位块304随之与六角定位槽305配合，从而对螺栓303进行有效限位，有效解决了冷却反应器工作或者运输过程中螺栓303松动容易导致顶罩106与外筒101气密性不足影响合成氨正常制备的缺陷。

[0033] 应说明的是，以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型技术方案的精神和范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

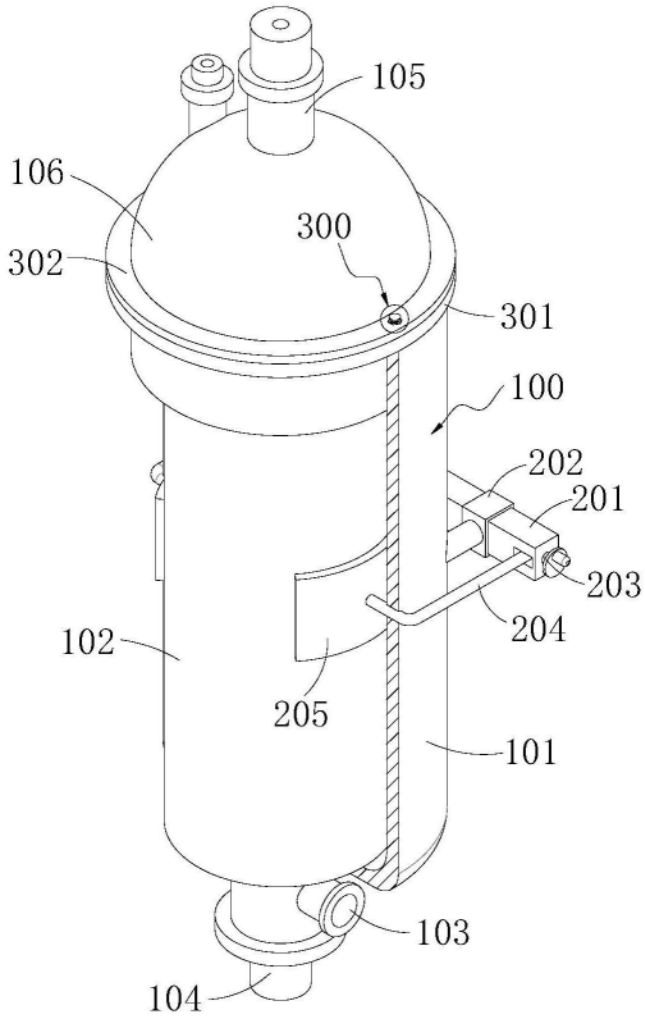


图1

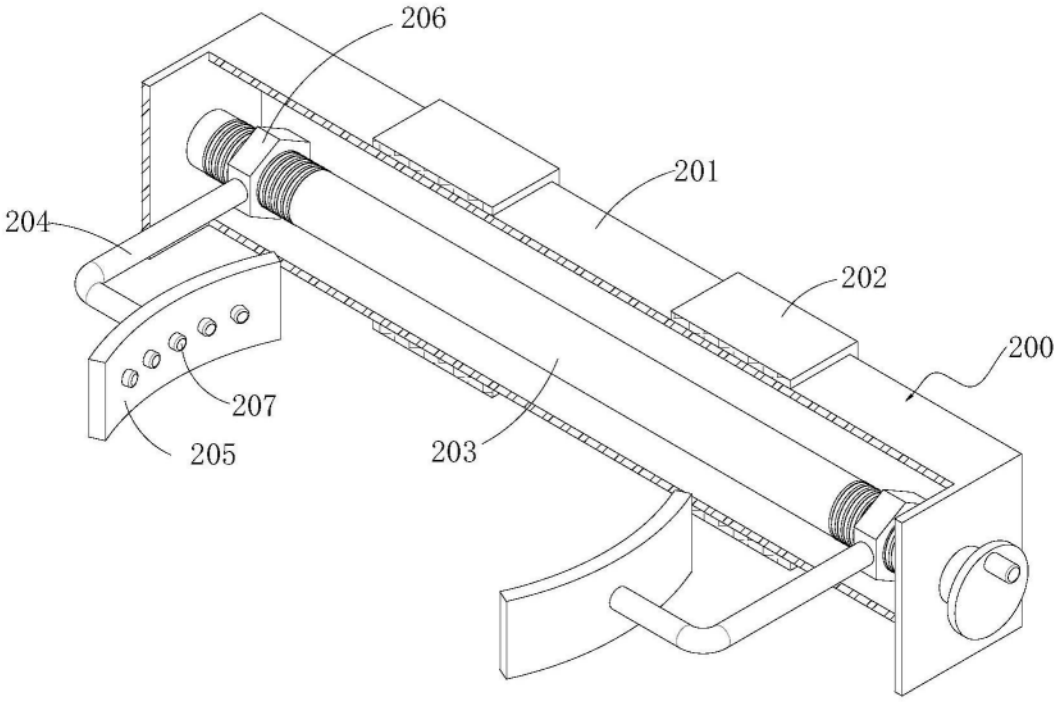


图2

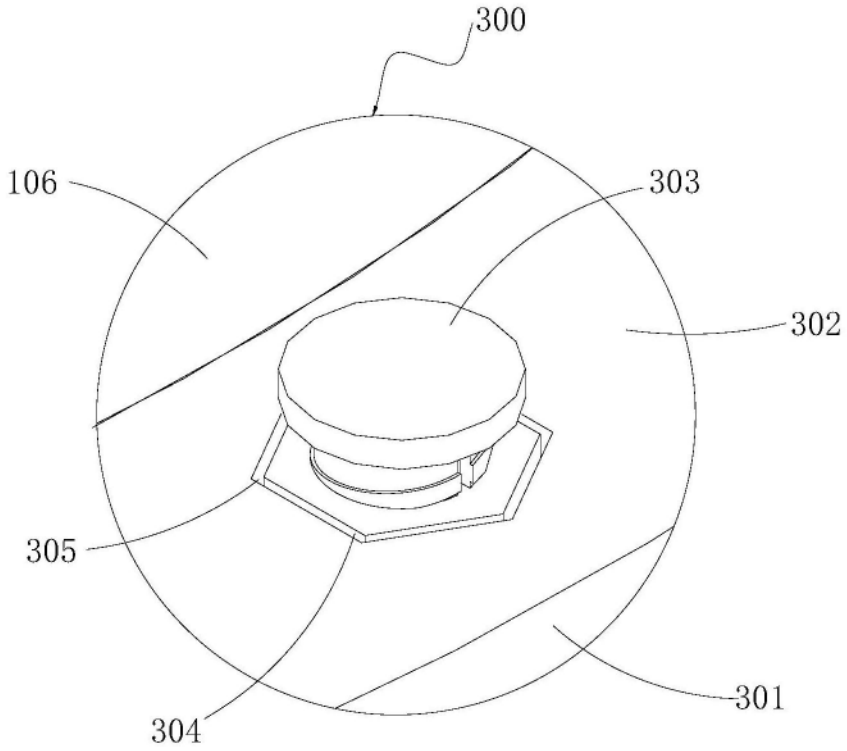


图3